

# ЗАДАНИЕ 4

## УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ

### 1. Умножения в дополнительных кодах с применением коррекции.

Вариант 13

$A = 90, B = 35$

Представление операндов в разрядной сетке:

$[+A]_{\text{пр}} = 0.1011010; [-A]_{\text{доп}} = 1.0100110;$

$[+B]_{\text{пр}} = 0.0100011; [-B]_{\text{доп}} = 1.1011101.$

а) Множимое отрицательное ( $A < 0$ ), множитель положительный ( $B > 0$ ):

| № шага | Операнды и действия                              | СЧП (старшие разряды)                                        | Множитель и СЧП (младшие разряды)                                                                        | Пояснения                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                | 3                                                            | 4                                                                                                        | 5                                                                           |
| 0      | <i>СЧП</i>                                       | 0 0 0 0 0 0 0 0                                              | 0 0 1 0 0 0 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                            | Обнуление старших разрядов СЧП                                              |
| 1      | $[A]_{\text{доп}}$<br><i>СЧП</i><br><i>СЧП</i> → | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>1 0 1 0 0 1 1 0<br>1 1 0 1 0 0 1 1 | <br>0 0 1 0 0 0 1 1<br>0   0 0 1 0 0 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>   | Сложение СЧП с множимым<br>Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо |
| 2      | $[A]_{\text{доп}}$<br><i>СЧП</i><br><i>СЧП</i> → | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>0 1 1 1 1 0 0 1<br>1 0 1 1 1 1 0 0 | <br>0   0 0 1 0 0 0 1<br>1 0   0 0 1 0 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сложение СЧП с множимым<br>Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо |
| 3      | <i>СЧП</i> →                                     | 1 1 0 1 1 1 1 0                                              | 0 1 0   0 0 1 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>                          | Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо                            |
| 4      | <i>СЧП</i> →                                     | 1 1 1 0 1 1 1 1                                              | 0 0 1 0   0 0 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>                          | Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо                            |
| 5      | <i>СЧП</i> →                                     | 1 1 1 1 0 1 1 1                                              | 1 0 0 1 0   0 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                          | Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо                            |
| 6      | $[A]_{\text{доп}}$<br><i>СЧП</i><br><i>СЧП</i> → | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>1 0 0 1 1 1 0 1<br>1 1 0 0 1 1 1 0 | <br>1 0 0 1 0   0 0 1<br>1 1 0 0 1 0   0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сложение СЧП с множимым<br>Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо |
| 7      | <i>СЧП</i> →                                     | 1 1 1 0 0 1 1 1                                              | 0 1 1 0 0 1 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>                          | Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо                            |
| 8      | <i>СЧП</i> →                                     | 1 1 1 1 0 0 1 1                                              | 1 0 1 1 0 0 1 0                                                                                          | Модифицированный сдвиг<br>СЧП и множителя вправо                            |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$$[C]_{don} = [A]_{don} \times [B]_{np} = 1.111001110110010.$$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$$[C]_{np} = (1.000110001001110)_2 = (-3150)_{10}.$$

б)  $A > 0, B < 0$ :

| 1 | 2                                        | 3                                                            | 4                                                                                                    | 5                                                           |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0 | $CЧП$                                    | 0 0 0 0 0 0 0 0                                              | 1 1 0 1 1 1 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                        | Обнуление старших разрядов СЧП                              |
| 1 | $[A]_{np}$<br>$CЧП$<br>$CЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>0 1 0 1 1 0 1 0<br>0 0 1 0 1 1 0 1 | 1 1 0 1 1 1 0 1<br>0   1 1 0 1 1 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>   | Сложение СЧП с множимым<br><br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | $CЧП \rightarrow$                        | 0 0 0 1 0 1 1 0                                              | 1 0   1 1 0 1 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                      | Сдвиг СЧП и множителя вправо                                |
| 3 | $[A]_{np}$<br>$CЧП$<br>$CЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>0 1 1 1 0 0 0 0<br>0 0 1 1 1 0 0 0 | 1 0   1 1 0 1 1 1<br>0 1 0   1 1 0 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> | Сложение СЧП с множимым<br><br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | $[A]_{np}$<br>$CЧП$<br>$CЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>1 0 0 1 0 0 1 0<br>0 0 1 1 1 0 0 0 | 0 1 0   1 1 0 1 1<br>0 0 1 0   1 1 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> | Сложение СЧП с множимым<br><br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | $[A]_{np}$<br>$CЧП$<br>$CЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>1 0 1 0 0 0 1 1<br>0 1 0 1 0 0 0 1 | 0 0 1 0   1 1 0 1<br>1 0 0 1 0   1 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сложение СЧП с множимым<br><br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | $CЧП \rightarrow$                        | 0 0 1 0 1 0 0 0                                              | 1 1 0 0 1 0   1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                      | Сдвиг СЧП и множителя вправо                                |
| 7 | $[A]_{np}$<br>$CЧП$<br>$CЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>1 0 0 0 0 0 1 0<br>0 1 0 0 0 0 0 1 | 1 1 0 0 1 0   1 1<br>0 1 1 0 0 1 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> | Сложение СЧП с множимым<br><br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |

|   |                           |                                                              |                                      |                                                                                     |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | $[A]_{np}$<br>СЧП<br>СЧП→ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>1 0 0 1 1 0 1 1<br>0 1 0 0 1 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1 0   1<br>1 0 1 1 0 0 1 0 | Сложение СЧП с<br>множимым<br><br>Сдвиг СЧП и множителя<br>вправо                   |
| 9 | $[-A]_{доп}$<br>СЧП       | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>1 1 1 1 0 0 1 1                    | 1 0 1 1 0 0 1 0                      | Коррекция результата<br>сложение старших<br>разрядов СЧП с<br>дополнением множимого |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$$[C]_{доп} = [A]_{np} \times [B]_{доп} = (1.111001110110010)_2,$$

$$[C]_{np} = (1.000110001001110)_2 = (-3150)_{10}.$$

в) Оба операнда отрицательные ( $A < 0, B < 0$ ):

| 1 | 2                          | 3                                                            | 4                                        | 5                                                                                 |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | СЧП                        | 0 0 0 0 0 0 0 0                                              | 1 1 0 1 1 1 0   1                        | Обнуление старших<br>разрядов СЧП                                                 |
| 1 | $[A]_{доп}$<br>СЧП<br>СЧП→ | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>1 0 1 0 0 1 1 0<br>1 1 0 1 0 0 1 1 | 1 1 0 1 1 1 0 1<br>0   1 1 0 1 1 1   0   | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо |
| 2 | СЧП→                       | 1 1 1 0 1 0 0 1                                              | 1 0   1 1 0 1 1   1                      | Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо                               |
| 3 | $[A]_{доп}$<br>СЧП<br>СЧП→ | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>1 0 0 0 1 1 1 1<br>1 1 0 0 0 1 1 1 | 1 0   1 1 0 1 1 1<br>1 1 0   1 1 0 1   1 | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо |
| 4 | $[A]_{доп}$<br>СЧП<br>СЧП→ | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>0 1 1 0 1 1 0 1<br>1 0 1 1 0 1 1 0 | 1 1 0   1 1 0 1 1<br>1 1 1 0   1 1 0   1 | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо |
| 5 | $[A]_{доп}$<br>СЧП<br>СЧП→ | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>0 1 0 1 1 1 0 0<br>1 0 1 0 1 1 1 0 | 1 1 1 0   1 1 0 1<br>0 1 1 1 0   1 1   0 | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо |

|   |                                                  |                                                              |                                                                                                      |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | $SЧП \rightarrow$                                | 1 1 0 1 0 1 1 1                                              | 0 0 1 1 1 0   1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                      | Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо                                 |
| 7 | $[A]_{\text{доп}}$<br>$SЧП$<br>$SЧП \rightarrow$ | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>0 1 1 1 1 1 0 1<br>1 0 1 1 1 1 1 0 | 0 0 1 1 1 0   1 1<br>1 0 0 1 1 1 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо   |
| 8 | $[A]_{\text{доп}}$<br>$SЧП$<br>$SЧП \rightarrow$ | <u>1 0 1 0 0 1 1 0</u><br>0 1 1 0 0 1 0 0<br>1 0 1 1 0 0 1 0 | 1 0 0 1 1 1 0   1<br>0 1 0 0 1 1 1 0                                                                 | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Модифицированный<br>сдвиг СЧП и множителя<br>вправо   |
| 9 | $[-A]_{\text{пр}}$<br>$SЧП$                      | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>1 0 0 0 1 1 0 0                    | 0 1 0 0 1 1 1 0                                                                                      | Коррекция результата<br>сложения старших<br>разрядов СЧП с<br>дополнением множимого |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{доп}} = (0.000110001001110)_2 = (3150)_{10}.$$

г)  $A > 0, B > 0$ :

| 1 | 2                                               | 3                                                            | 4                                                                                                      | 5                                                             |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0 | $SЧП$                                           | 0 0 0 0 0 0 0 0                                              | 0 0 1 0 0 0 1   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                        | Обнуление старших<br>разрядов СЧП                             |
| 1 | $[A]_{\text{пр}}$<br>$SЧП$<br>$SЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>0 1 0 1 1 0 1 0<br>0 0 1 0 1 1 0 1 | 0 0 1 0 0 0 1 1<br>0   0 0 1 0 0 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>   | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя<br>вправо |
| 2 | $[A]_{\text{пр}}$<br>$SЧП$<br>$SЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>1 0 0 0 0 1 1 1<br>0 1 0 0 0 0 1 1 | 0   0 0 1 0 0 0 1<br>1 0   0 0 1 0 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сложение СЧП с<br>множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя<br>вправо |
| 3 | $SЧП \rightarrow$                               | 0 0 1 0 0 0 0 1                                              | 1 1 0   0 0 1 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>                      | Сдвиг СЧП и множителя<br>вправо                               |
| 4 | $SЧП \rightarrow$                               | 0 0 0 1 0 0 0 0                                              | 1 1 1 0   0 0 1   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>                      | Сдвиг СЧП и множителя<br>вправо                               |
| 5 | $SЧП \rightarrow$                               | 0 0 0 0 1 0 0 0                                              | 0 1 1 1 0   0 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>                      | Сдвиг СЧП и множителя<br>вправо                               |
| 6 | $[A]_{\text{пр}}$<br>$SЧП$<br>$SЧП \rightarrow$ | <u>0 1 0 1 1 0 1 0</u><br>0 1 1 0 0 0 1 0<br>0 0 1 1 0 0 0 1 | 0 1 1 1 0   0 0 1<br>0 0 1 1 1 0   0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сложение СЧП с<br>множимым                                    |

|   |      |                 |                   |                              |
|---|------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|   |      |                 |                   | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 0 0 0 1 1 0 0 0 | 1 0 0 1 1 1 0   0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 0 0 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 0 1 1 1 0   | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

$$[C]_{np} = [A]_{np} \times [B]_{np} = (0.000110001001110)_2 = (3150)_{10}.$$

## 2. Умножение в дополнительных кодах без коррекции.

### Вариант 14

$$A = 70, B = 34$$

Представление операндов в разрядной сетке:

$$[+A]_{np} = 0.1000110; [-A]_{доп} = 1.0111010;$$

$$[+B]_{np} = 0.0100010; [-B]_{доп} = 1.1011110.$$

а) Оба операнда положительные ( $A > 0, B > 0$ ):

|   |                             |                                                              |                                          |                                                                                                                    |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | СЧП                         | 0 0 0 0 0 0 0 0                                              | 0 0 1 0 0 0 1   0                        | Обнуление старших разрядов СЧП                                                                                     |
| 1 | СЧП→                        | 0 0 0 0 0 0 0 0                                              | 0   0 0 1 0 0 0   1                      | Младший разряд множителя равен 0: Сдвиг СЧП и множителя вправо                                                     |
| 2 | $[-A]_{доп}$<br>СЧП<br>СЧП→ | <u>1 0 1 1 1 0 1 0</u><br>1 0 1 1 1 0 1 0<br>1 1 0 1 1 1 0 1 | 0   0 0 1 0 0 0 1<br>0 0   0 0 1 0 0   0 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | $[A]_{np}$<br>СЧП<br>СЧП→   | <u>0 1 0 0 0 1 1 0</u><br>0 0 1 0 0 0 1 1<br>0 0 0 1 0 0 0 1 | 0 0   0 0 1 0 0 0<br>1 0 0   0 0 1 0   0 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо    |
| 4 | СЧП→                        | 0 0 0 0 1 0 0 0                                              | 1 1 0 0   0 0 1   0                      | При сдвиге младший разряд не изменился<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо                                             |
| 5 | СЧП→                        | 0 0 0 0 0 1 0 0                                              | 0 1 1 0 0   0 0   1                      | При сдвиге младший разряд не изменился<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо                                             |
| 6 | $[-A]_{доп}$<br>СЧП<br>СЧП→ | <u>1 0 1 1 1 0 1 0</u><br>1 0 1 1 1 1 1 0<br>1 1 0 1 1 1 1 1 | 0 1 1 0 0   0 0 1<br>0 0 1 1 0 0   0   0 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |

|   |                                                               |                                                                 |                                                       |                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | $[A]_{\text{пр}}$<br>$\text{СЧП}$<br>$\text{СЧП} \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 01000110 \\ 00100101 \\ 00010010 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 001100 00 \\ 1001100 0 \end{array}$ | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0:<br>сложение СЧП с множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | $\text{СЧП} \rightarrow$                                      | 00001001                                                        | 01001100                                              | При сдвиге младший разряд не изменился<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо                                             |

Полученный результат представлен в прямом коде и равен:

$$[C]_{\text{пр}} = 2^2 + 2^3 + 2^6 + 2^8 + 2^{11} = 4 + 8 + 64 + 256 + 2048 = 2380.$$

$$\text{Проверка: } C = 70 \times 34 = 2380.$$

б) Оба операнда отрицательные ( $A < 0, B < 0$ ):

| 1 | 2                                                              | 3                                                               | 4                                                    | 5                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0 | $\text{СЧП}$                                                   | 00000000                                                        | 11011110                                             | Обнуление старших разрядов СЧП                             |
| 1 | $\text{СЧП} \rightarrow$                                       | 00000000                                                        | 0 1101111                                            | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 2 | $[-A]_{\text{пр}}$<br>$\text{СЧП}$<br>$\text{СЧП} \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 01000110 \\ 01000110 \\ 00100011 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 1101111 \\ 00 11011 \end{array}$ | Вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | $\text{СЧП} \rightarrow$                                       | 00010001                                                        | 100 1101                                             | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 4 | $\text{СЧП} \rightarrow$                                       | 00001000                                                        | 1100 110                                             | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 5 | $\text{СЧП} \rightarrow$                                       | 00000100                                                        | 01100 11                                             | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 6 | $[A]_{\text{доп}}$<br>$\text{СЧП}$<br>$\text{СЧП} \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 10111010 \\ 10111110 \\ 11011111 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01100 110 \\ 001100 1 \end{array}$ | Сложение СЧП с множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо    |
| 7 | $[-A]_{\text{пр}}$<br>$\text{СЧП}$<br>$\text{СЧП} \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 01000110 \\ 00100101 \\ 00010010 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 001100 11 \\ 1001100  \end{array}$ | Вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | $\text{СЧП} \rightarrow$                                       | 00001001                                                        | 01001100                                             | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{доп}} = (0.000100101001100)_2 = (2380)_{10}.$$

в) Множимое отрицательное ( $A < 0$ ), множитель положительный ( $B > 0$ ):

| 1 | 2                        | 3        | 4         | 5                              |
|---|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| 0 | $\text{СЧП}$             | 00000000 | 00100010  | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | $\text{СЧП} \rightarrow$ | 00000000 | 0 0010001 | Сдвиг СЧП и множителя вправо   |

|   |                                                  |                                                                 |                                                               |                                                            |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2 | $[-A]_{\text{пр}}$<br>$СЧП$<br>$СЧП \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 01000110 \\ 01000110 \\ 00100011 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 0010001 \\ 00 00100\boxed{0} \end{array}$ | Вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | $[A]_{\text{доп}}$<br>$СЧП$<br>$СЧП \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 10111010 \\ 11011101 \\ 11101110 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 00 001000 \\ 100 0010\boxed{0} \end{array}$ | Сложение СЧП с множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо    |
| 4 | $СЧП \rightarrow$                                | $11110111$                                                      | $0100 001\boxed{0}$                                           | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 5 | $СЧП \rightarrow$                                | $11110111$                                                      | $10100 00\boxed{1}$                                           | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 6 | $[-A]_{\text{пр}}$<br>$СЧП$<br>$СЧП \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 01000110 \\ 01000001 \\ 00100000 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10100 001 \\ 110100 0\boxed{0} \end{array}$ | Вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | $[A]_{\text{доп}}$<br>$СЧП$<br>$СЧП \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 10111010 \\ 11011010 \\ 11101101 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 110100 00 \\ 0110100 \boxed{0} \end{array}$ | Сложение СЧП с множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо    |
| 8 | $СЧП \rightarrow$                                | $11110110$                                                      | $10110100$                                                    | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = (1.111011010110100)_2$$

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000100101001100)_2 = (-2380)_{10}$$

г)  $A > 0, B < 0$ :

| 1 | 2                                                 | 3                                                               | 4                                                             | 5                                                          |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0 | $СЧП$                                             | $00000000$                                                      | $1101111\boxed{0}$                                            | Обнуление старших разрядов СЧП                             |
| 1 | $СЧП \rightarrow$                                 | $00000000$                                                      | $0 1101111\boxed{1}$                                          | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 2 | $[-A]_{\text{доп}}$<br>$СЧП$<br>$СЧП \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 10111010 \\ 10111010 \\ 11011101 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 1101111 \\ 00 11011\boxed{1} \end{array}$ | Вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | $СЧП \rightarrow$                                 | $11101110$                                                      | $100 1101\boxed{1}$                                           | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 4 | $СЧП \rightarrow$                                 | $11110111$                                                      | $0100 110\boxed{1}$                                           | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 5 | $СЧП \rightarrow$                                 | $11110111$                                                      | $10100 11\boxed{0}$                                           | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |
| 6 | $[A]_{\text{пр}}$<br>$СЧП$<br>$СЧП \rightarrow$   | $\begin{array}{r} 01000110 \\ 01000001 \\ 00100000 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10100 110 \\ 110100 1\boxed{1} \end{array}$ | Сложение СЧП с множимым<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо    |
| 7 | $[-A]_{\text{доп}}$<br>$СЧП$<br>$СЧП \rightarrow$ | $\begin{array}{r} 10111010 \\ 11011010 \\ 11101101 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 110100 11 \\ 0110100 \boxed{1} \end{array}$ | Вычитание множимого из СЧП<br>Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | $СЧП \rightarrow$                                 | $11110110$                                                      | $10110100$                                                    | Сдвиг СЧП и множителя вправо                               |

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{пр}} \times [B]_{\text{доп}} = (1.111011010110100)_2$$

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000100101001100)_2 = (-2380)_{10}$$

# **ЗАДАНИЕ 5** **ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ**

Вариант 13

$A = 982, B = 15$

Представление операндов с разными знаками в разрядной сетке:

$[+A]_{\text{пр}} = 0.000001111010110; \quad [-A]_{\text{доп}} = 1.111110000101010;$

$[+B]_{\text{пр}} = 0.0001111; \quad [-B]_{\text{доп}} = 1.1110001.$

а) Делимое положительное ( $A > 0$ ), делитель отрицательный ( $B < 0$ ):

| № шага | Операнды и действия                                                         | Делимое и остаток (старшие разряды)                                                                                                                                                                                                    | Делимое и остаток (младшие разряды), частное                                                                                        | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0      | $[A]_{\text{пр}}$                                                           | 0 0 0 0 0 0 1 1                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 0 1 0 1 1 0                                                                                                                     | Делимое                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | $[B]_{\text{доп}}$<br>$R'_1$<br>$\bar{R}'_1$<br>$[B]_{\text{доп}}$<br>$R_1$ | $\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ + \\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ 3_{\text{н}}R_1 = 3_{\text{н}}B \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$ | <p>Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам</p> <p>Сдвиг остатка влево</p> <p>Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам</p> <p>Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно</p> <p>Формирование знака частного</p> |
| 2      | $\bar{R}_1$<br>$[-B]_{\text{пр}}$<br>$R_2$                                  | $\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 3_{\text{н}}R_2 \neq 3_{\text{н}}B \end{array}$                                                                                        | $\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0 \end{array}$                                                     | <p>Сдвиг остатка влево</p> <p>Вычитание делителя</p> <p>Формирование цифры частного</p>                                                                                                                                                                               |



|   |                                                |                                                                                             |                                                                             |                                                                                |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | $\bar{R}_2$<br>[B] <sub>доп</sub><br><br>$R_3$ | $\begin{array}{r} 00000000 \\ + \quad 11110001 \\ \hline 11110001 \\ 3R_3 = 3B \end{array}$ | $\begin{array}{r} 00111 \mid 100 \\ \\ 00111 \mid 10 \boxed{1} \end{array}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br><br>Формирование цифры частного |
| 4 | $\bar{R}_3$<br>[-B] <sub>пр</sub><br>$R_4$     | $\begin{array}{r} 11100010 \\ + \quad 00001111 \\ \hline 11110001 \\ 3R_4 = 3B \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0111 \mid 1010 \\ \\ 0111 \mid 101 \boxed{1} \end{array}$ | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br><br>Формирование цифры частного   |
| 5 | $\bar{R}_4$<br>[-B] <sub>пр</sub><br>$R_5$     | $\begin{array}{r} 11100010 \\ + \quad 00001111 \\ \hline 11110001 \\ 3R_5 = 3B \end{array}$ | $\begin{array}{r} 111 \mid 10110 \\ \\ 111 \mid 1011 \boxed{1} \end{array}$ | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br><br>Формирование цифры частного   |
| 6 | $R_5$<br>[-B] <sub>пр</sub><br>$R_6$           | $\begin{array}{r} 11100011 \\ + \quad 00001111 \\ \hline 11110010 \\ 3R_6 = 3B \end{array}$ | $\begin{array}{r} 11 \mid 101110 \\ \\ 11 \mid 101111 \end{array}$          | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br><br>Формирование цифры частного   |
| 7 | $R_6$<br>[-B] <sub>пр</sub><br>$R_7$           | $\begin{array}{r} 11100101 \\ + \quad 00001111 \\ \hline 11110100 \\ 3R_7 = 3B \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \mid 1011110 \\ \\ 1 \mid 1011111 \end{array}$          | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br><br>Формирование цифры частного   |
| 8 | $R_7$<br>[-B] <sub>пр</sub><br>$R_8$           | $\begin{array}{r} 11101001 \\ \quad 00001111 \\ \hline 11111000 \\ 3R_8 = 3B \end{array}$   | $\begin{array}{r} 10111110 \\ \\ 10111111 \end{array}$                      | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br><br>Формирование цифры частного   |
| 9 | [B] <sub>доп</sub><br>$R_9$                    | $\begin{array}{r} 00001111 \\ 00000111 \end{array}$                                         | $\begin{array}{r} \\ \\ 10111111 \end{array}$                               | Коррекция остатка:<br>вычитание делителя<br>Результат                          |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное  $[C]_{дон} = (1.0111111)_2$ ,  $[C]_{пр} = (1.1000001)_2 = (-65)_{10}$  и положительный остаток  $[R]_{пр} = (0.0000111)_2 = (7)_{10}$ , которые соответствуют истинным значениям:  $(-65) \times (-15) + 7 = 982$ .

б) Делимое отрицательное ( $A < 0$ ), делитель положительный ( $B > 0$ ):

| № шага | Операнды и действия                                                       | Делимое и остаток (старшие разряды)                                                                                                               | Делимое и остаток (младшие разряды), частное                                        | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0      | $[A]_{\text{доп}}$                                                        | 1 1 1 1 1 1 0 0                                                                                                                                   | 0 0 1 0 1 0 1 0                                                                     | Делимое                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | $[B]_{\text{пр}}$<br>$R'_1$<br>$\bar{R}'_1$<br>$[B]_{\text{пр}}$<br>$R_1$ | $\begin{array}{r} 00000000 \\ 11111100 \\ 11111000 \\ + 00001111 \\ \hline 00000111 \\ 00000111 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_1 = 3_{\text{H}}B$ | $\begin{array}{r} 00001111 \\ 00111001 \\ 0111001 0 \\ 0111001 \bar{0} \end{array}$ | <p>Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам</p> <p>Сдвиг остатка влево</p> <p>Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам</p> <p>Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого – деление корректно</p> <p>Формирование знака частного</p> |
| 2      | $\bar{R}_1$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_2$                               | $\begin{array}{r} 00001110 \\ + 11110001 \\ \hline 11111111 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_2 \neq 3_{\text{H}}B$                                  | $\begin{array}{r} 111001 10 \\ 111001 1\bar{0} \end{array}$                         | <p>Сдвиг остатка влево</p> <p>Вычитание делителя</p> <p>Формирование цифры частного</p>                                                                                                                                                                                 |
| 3      | $\bar{R}_2$<br>$[B]_{\text{пр}}$<br>$R_3$                                 | $\begin{array}{r} 11111111 \\ + 00001111 \\ \hline 00001110 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_3 = 3_{\text{H}}B$                                     | $\begin{array}{r} 11001 100 \\ 11001 10\bar{1} \end{array}$                         | <p>Сдвиг остатка влево</p> <p>Сложение с делителем</p> <p>Формирование цифры частного</p>                                                                                                                                                                               |
| 4      | $\bar{R}_3$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_4$                               | $\begin{array}{r} 00011101 \\ + 11110001 \\ \hline 00001110 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_4 = 3_{\text{H}}B$                                     | $\begin{array}{r} 1001 1010 \\ 1001 101\bar{1} \end{array}$                         | <p>Сдвиг остатка влево</p> <p>Вычитание делителя</p> <p>Формирование цифры частного</p>                                                                                                                                                                                 |
| 5      | $\bar{R}_4$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_5$                               | $\begin{array}{r} 00011101 \\ + 11110001 \\ \hline 00001110 \end{array}$                                                                          | $\begin{array}{r} 001 10110 \\ 001 1011\bar{1} \end{array}$                         | <p>Сдвиг остатка влево</p> <p>Вычитание делителя</p> <p>Формирование цифры частного</p>                                                                                                                                                                                 |

|   |                                       |                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                          |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   |                                       | $3_{\text{H}}R_5 = 3_{\text{H}}B$                                                                                           |                                                                                 |                                                                          |
| 6 | $R_5$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_6$ | $  \begin{array}{r}  00011100 \\  + \quad 11110001 \\  \hline  00001101 \\  3_{\text{H}}R_6 = 3_{\text{H}}B  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  01 \mid 101110 \\  01 \mid 10111 \boxed{1}  \end{array}  $ | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br>Формирование цифры частного |
| 7 | $R_6$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_7$ | $  \begin{array}{r}  00011010 \\  + \quad 11110001 \\  \hline  00001011 \\  3_{\text{H}}R_7 = 3_{\text{H}}B  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  1 \mid 1011110 \\  1 \mid 101111 \boxed{1}  \end{array}  $ | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br>Формирование цифры частного |
| 8 | $R_7$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_8$ | $  \begin{array}{r}  00010111 \\  \quad 11110001 \\  \hline  00001000 \\  3_{\text{H}}R_8 = 3_{\text{H}}B  \end{array}  $   | $  \begin{array}{r}  10111110 \\  10111111  \end{array}  $                      | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br>Формирование цифры частного |
| 9 | $[B]_{\text{пр}}$<br>$R_9$            | $  \begin{array}{r}  11110001 \\  11111001  \end{array}  $                                                                  | $10111111$                                                                      | Коррекция остатка:<br>вычитание делителя<br>Результат                    |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное  $[C]_{\text{дон}} = (1.0111110)_2$ ,  $[C]_{\text{нр}} = (1.1000001)_2 = (-65)_{10}$  и отрицательный остаток

$[R]_{\text{дон}} = (1.1111001)_2$ ,  $[R]_{\text{нр}} = (1.0000111)_2 = (-7)_{10}$ , которые соответствуют истинным значениям:  $(-65) \times 15 + (-7) = -982$ .

в) Оба операнда отрицательные ( $A < 0$ ,  $B < 0$ ):

| 1 | 2                                                       | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                              | 5                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | $[A]_{\text{дон}}$                                      | 11111100                                                                                                                                            | 00101010                                                                       | Делимое                                                                                                              |
| 1 | $[\bar{A}]_{\text{дон}}$<br>$[-B]_{\text{пр}}$<br>$R_1$ | $  \begin{array}{r}  11111000 \\  + \quad 00001111 \\  \hline  \boxed{0}0000111 \\  00000111 \\  3_{\text{H}}R_1 \neq 3_{\text{H}}B  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  0101010 \mid 0 \\  0101010 \mid \boxed{0}  \end{array}  $ | Сдвиг делимого влево<br>Вычитание делителя<br>Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно |

|   |                                              |                                                                                                                |                                        |                                                                            |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |                                              |                                                                                                                |                                        | Формирование знака частного                                                |
| 2 | $\tilde{R}_1$<br>$[B]_{\text{доп}}$<br>$R_2$ | $\begin{array}{r} 00001110 \\ + 11110001 \\ \hline 11111111 \\ 3_{\text{H}}R_2 = 3_{\text{H}}B \end{array}$    | $101010 00$<br><br>$101010 0\boxed{1}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование цифры частного |
| 3 | $\tilde{R}_2$<br>$[-B]_{\text{пр}}$<br>$R_3$ | $\begin{array}{r} 11111111 \\ + 00001111 \\ \hline 00001110 \\ 3_{\text{H}}R_3 \neq 3_{\text{H}}B \end{array}$ | $01010 010$<br><br>$01010 01\boxed{0}$ | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br>Формирование цифры частного   |
| 4 | $\tilde{R}_3$<br>$[B]_{\text{доп}}$<br>$R_4$ | $\begin{array}{r} 00011100 \\ + 11110001 \\ \hline 00001101 \\ 3_{\text{H}}R_4 \neq 3_{\text{H}}B \end{array}$ | $1010 0100$<br><br>$1010 010\boxed{0}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование цифры частного |
| 5 | $\tilde{R}_4$<br>$[B]_{\text{доп}}$<br>$R_5$ | $\begin{array}{r} 00011011 \\ + 11110001 \\ \hline 00001100 \\ 3_{\text{H}}R_5 \neq 3_{\text{H}}B \end{array}$ | $010 01000$<br><br>$010 0100\boxed{0}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование цифры частного |
| 6 | $R_5$<br>$[B]_{\text{доп}}$<br>$R_6$         | $\begin{array}{r} 00011000 \\ + 11110001 \\ \hline 00001001 \\ 3_{\text{H}}R_6 \neq 3_{\text{H}}B \end{array}$ | $10 010000$<br><br>$10 01000\boxed{0}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование цифры частного |
| 7 | $R_6$<br>$[B]_{\text{доп}}$<br>$R_7$         | $\begin{array}{r} 00010011 \\ + 11110001 \\ \hline 00000100 \\ 3_{\text{H}}R_7 \neq 3_{\text{H}}B \end{array}$ | $0 0100000$<br><br>$0 010000\boxed{0}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование цифры частного |
| 8 | $R_7$<br>$[B]_{\text{доп}}$                  | $\begin{array}{r} 00001000 \\ + 11110001 \\ \hline \end{array}$                                                | $01000000$                             | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем                                |

|  |       |                                                      |                                                                               |                             |
|--|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | $R_8$ | 1 1 1 1 1 0 0 1<br>$3_{\text{H}}R_8 = 3_{\text{H}}B$ | 0 1 0 0 0 0 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> | Формирование цифры частного |
|--|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

В результате выполнения операции получено положительное частное

$$[C]_{np} = (0.1000001)_2 = (+65)_{10} \text{ и отрицательный остаток}$$

$[R]_{don} = (1.1111001)_2$ ,  $[R]_{np} = (1.0000111)_2 = (-7)_{10}$ , которые соответствуют истинным значениям:  $65 \times (-15) - 7 = -982$ .

г)  $A > 0$ ,  $B > 0$ :

| 1 | 2                                             | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | $[A]_{np}$                                    | 0 0 0 0 0 0 1 1                                                                                                                       | 1 1 0 1 0 1 1 0                                                                                          | Делимое                                                                                                                                                     |
| 1 | $[A]_{np}$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_1$    | 0 0 0 0 0 1 1 1<br><u>1 1 1 1 0 0 0 1</u><br>1 1 1 1 1 0 0 0<br>1 1 1 1 1 0 0 0<br><br>$3_{\text{H}}R_1 \neq 3_{\text{H}}B$           | 1 0 1 0 1 1 0   0<br><br>1 0 1 0 1 1 0   <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сдвиг делимого влево<br><br>Вычитание делителя<br>Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно<br><br>Формирование знака частного |
| 2 | $\tilde{R}_1$<br>$[B]_{\text{пр}}$<br>$R_2$   | $+ \begin{array}{r} 1 1 1 1 0 0 0 1 \\ 0 0 0 0 1 1 1 1 \\ \hline 0 0 0 0 0 0 0 0 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_2 = 3_{\text{H}}B$    | 0 1 0 1 1 0   0 0<br><br>0 1 0 1 1 0   0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br><br>Формирование цифры частного                                                                              |
| 3 | $\tilde{R}_2$<br>$[-B]_{\text{доп}}$<br>$R_3$ | $+ \begin{array}{r} 0 0 0 0 0 0 0 0 \\ 1 1 1 1 0 0 0 1 \\ \hline 1 1 1 1 0 0 0 1 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_3 \neq 3_{\text{H}}B$ | 1 0 1 1 0   0 1 0<br><br>1 0 1 1 0   0 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сдвиг остатка влево<br>Вычитание делителя<br><br>Формирование цифры частного                                                                                |
| 4 | $\tilde{R}_3$<br>$[B]_{\text{пр}}$<br>$R_4$   | $+ \begin{array}{r} 1 1 1 0 0 0 1 1 \\ 0 0 0 0 1 1 1 1 \\ \hline 1 1 1 1 0 0 1 0 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_4 \neq 3_{\text{H}}B$ | 0 1 1 0   0 1 0 0<br><br>0 1 1 0   0 1 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br><br>Формирование цифры частного                                                                              |
| 5 | $\tilde{R}_4$<br>$[B]_{\text{пр}}$<br>$R_5$   | $+ \begin{array}{r} 1 1 1 0 0 1 0 0 \\ 0 0 0 0 1 1 1 1 \\ \hline 1 1 1 1 0 0 1 1 \end{array}$<br>$3_{\text{H}}R_5 \neq 3_{\text{H}}B$ | 1 1 0   0 1 0 0 0<br><br>1 1 0   0 1 0 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем                                                                                                                 |

|   |                              |                                                                                                        |                                                    |                                                                               |       |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                              |                                                                                                        |                                                    | Формирование<br>частного                                                      | цифры |
| 6 | $R_5$<br>$[B]_{np}$<br>$R_6$ | $  \begin{array}{r}  11100111 \\  + 00001111 \\  \hline  11110110  \end{array}  $ $3_n R_6 \neq 3_n B$ | $10 \mid 010000$<br><br>$10 \mid 010000 \boxed{0}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование<br>частного       | цифры |
| 7 | $R_6$<br>$[B]_{np}$<br>$R_7$ | $  \begin{array}{r}  11101101 \\  + 00001111 \\  \hline  11111100  \end{array}  $ $3_n R_7 \neq 3_n B$ | $0 \mid 0100000$<br><br>$0 \mid 0100000 \boxed{0}$ | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование цифры<br>частного |       |
| 8 | $R_7$<br>$[B]_{np}$<br>$R_8$ | $  \begin{array}{r}  11111000 \\  + 00001111 \\  \hline  00000111  \end{array}  $ $3_n R_8 = 3_n B$    | $01000000$<br><br>$0100000 \boxed{1}$              | Сдвиг остатка влево<br>Сложение с делителем<br>Формирование цифры<br>частного |       |

В результате выполнения операции получено положительное частное

$[C]_{np} = (0.1000001)_2 = (65)_{10}$  и положительный остаток

$[R]_{np} = (0.0000111)_2 = (7)_{10}$ , которые соответствуют истинным значениям:  $65 \times 15 + 7 = 982$ .